

Cuestión 1 · Sostenibilidad y metodología del proyecto

Cuestión única y obligatoria · 2 puntos (a: 1,0 · b: 1,0)

ENUNCIADO

Una empresa desarrolla un proyecto de **ampliación de una central eólica** con la instalación de 15 nuevos aerogeneradores, además de adecuar la infraestructura, actualizar los sistemas de control y monitorización y conectar los nuevos generadores a la red.

- Razone cuatro aspectos que deberían tenerse en cuenta para mejorar la sostenibilidad de la central en la zona. (1 punto)
- Para instalar un software de supervisión inteligente que visualice en tiempo real el rendimiento y reduzca los tiempos de inactividad, justifique qué metodología de trabajo sería la más conveniente. (1 punto)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Cuestión de **tecnología sostenible** y **gestión de proyectos**. En a) buscamos criterios de sostenibilidad ambiental, social y de recursos; en b) elegimos una metodología de desarrollo software adecuada a un proyecto cambiante y con retroalimentación continua.

a) Cuatro aspectos para mejorar la sostenibilidad (0,25 c/u)

- Impacto ambiental sobre fauna y flora:** proteger los ecosistemas locales (aves, rutas migratorias) y el suelo.
- Uso responsable de recursos y materiales:** materiales reciclables o de bajo impacto en fabricación, instalación y mantenimiento; minimizar el uso de recursos no renovables (agua).
- Integración en el paisaje y la comunidad:** reducir el impacto visual y sonoro sobre la calidad de vida.
- Eficiencia y almacenamiento de energía:** operación y mantenimiento eficientes y sistemas de almacenamiento para un suministro estable pese a la intermitencia del viento.

Idea clave: la sostenibilidad no es solo eficiencia energética: abarca impacto ambiental, recursos, integración social y optimización de la operación. (Válidas otras respuestas coherentes y justificadas.)

b) Metodología más conveniente

La metodología **Agile (ágil)** es la más adecuada para implantar el sistema de supervisión, por sus características:

- Flexibilidad y rapidez ante cambios:** los requisitos evolucionan con la retroalimentación de los usuarios; Agile se adapta sin interrumpir todo el desarrollo (ideal en sistemas complejos de monitoreo en tiempo real).
- Colaboración:** comunicación constante entre desarrolladores, ingenieros y gestores, ajustando el sistema a las necesidades reales.
- Entrega iterativa y eficiente:** pruebas y retroalimentación continuas garantizan fiabilidad desde las primeras etapas, clave para minimizar tiempos de inactividad.

Metodología Agile (desarrollo iterativo e incremental), por su flexibilidad, colaboración y entrega temprana de valor.